

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 東京都立大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

**1** 数列  $\{a_n\}$  を

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2}{3^n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。以下の問いに答えなさい。

- (1) すべての自然数  $n$  に対し  $a_n > 0$ であることを示しなさい。また、 $L_n = \log_3 a_n$  とおくと、 $L_{n+1} = 2L_n - n$  が成り立つことを示しなさい。
- (2)  $L_n$  を  $n$  を用いて表しなさい。
- (3) 数列  $\{a_n\}$  の一般項を求めなさい。また、 $a_n$  が最大となる  $n$  をすべて求め、そのときの  $a_n$  の値を求めなさい。
- (4) 積  $a_1 a_2 \cdots a_n$  を  $n$  を用いて表しなさい。また、 $a_1 a_2 \cdots a_n < 1$  となる最小の自然数  $n$  を求めなさい。

**2** 0 以上の整数  $n$  に対し

$$I_n = \int_0^1 (1 - x^2)^n dx$$

とおく。以下の問いに答えなさい。

- (1)  $I_0$  と  $I_1$  の値を求めなさい。
- (2) 自然数  $n$  に対し、等式  $(2n+1)I_n = 2n I_{n-1}$  が成り立つことを示しなさい。
- (3)  $I_n$  を  $n$  を用いて表しなさい。
- (4) 0 以上の整数  $n$  に対し、等式

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} {}_n C_k = I_n$$

が成り立つことを示しなさい。また、 $\sum_{k=0}^5 \frac{(-1)^k}{2k+1} {}_5 C_k$  の値を求めなさい。

- 3** 1 辺の長さが 1 の正六角形  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$  を底面とし、高さが 2 の正六角柱  $A_1A_2A_3A_4A_5A_6 \cdot B_1B_2B_3B_4B_5B_6$  がある。ただし、 $k = 1, 2, \dots, 6$  に対し  $B_k$  は  $A_k$  の真上にある頂点とする。以下の問いに答えなさい。
- (1) 内積  $\overrightarrow{A_1B_3} \cdot \overrightarrow{A_1B_5}$  を求めなさい。また、 $\theta = \angle B_3A_1B_5$  とするとき  $\cos \theta$  を求めなさい。
- (2) 三角形  $A_1B_3B_5$  の面積を求めなさい。
- (3) 四面体  $A_1B_1B_3B_5$  の体積を求めなさい。
- (4) 点  $B_1$  と平面  $A_1B_3B_5$  の距離を求めなさい。

3 表と裏の出る確率がともに  $\frac{1}{2}$  である硬貨を繰り返し投げ、表がちょうど 3 回出た時点で終了する。3 以上の整数  $n$  に対し、ちょうど  $n$  回目で終了する確率を  $p_n$  とする。以下の問いに答えなさい。

(1)  $p_3, p_4, p_5$  を求めなさい。

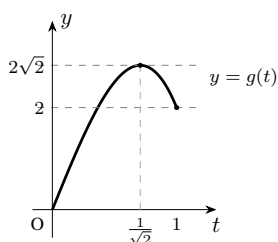
(2)  $p_n$  を  $n$  を用いて表しなさい。

(3)  $\frac{p_{n+1}}{p_n}$  を  $n$  を用いて表しなさい。

(4)  $p_n$  を最大にする  $n$  をすべて求めなさい。また、そのときの  $p_n$  の値を求めなさい。

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 3 倍角で 3 次関数に落とし、解の個数を数える



■ (1)  $0 \leq x \leq \pi$  では  $\sin x \geq 0$  であり、 $\sin x$  は  $x = \frac{\pi}{2}$  で最大値 1 をとる。よって

答:  $0 \leq t \leq 1$

である。

3 倍角の公式  $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$  を用いると

$$f(x) = (3 \sin x - 4 \sin^3 x) + 3 \sin x = 6 \sin x - 4 \sin^3 x$$

であるから

答:  $f(x) = -4t^3 + 6t$

である。以下  $g(t) = -4t^3 + 6t$  とおく。

なお 3 倍角の公式は、加法定理と 2 倍角の公式から  $\sin 3x = \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = 2 \sin x \cos^2 x + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x$  として導ける。公式集が配られない試験なので、その場で導ける形も押さえておくこと。

■ (2)  $0 \leq t \leq 1$  における  $g(t) = -4t^3 + 6t$  の増減を調べる。

$$g'(t) = -12t^2 + 6 = -6(2t^2 - 1) = -12 \left( t - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left( t + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$